สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

ชื่อบทเรียน : องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์การสอน

1.1 รู้และเข้าใจหน่วยวัดระบบเอสไอ

1.1.1 บอกหน่วยวัดพื้นฐานและสัญลักษณ์ในระบบเอสไอได้อย่างถูกต้อง

1.1.2 อธิบายความหมายของหน่วยวัดในระบบเอสไอได้อย่างถูกต้อง

1.1.3 ยกตัวอย่างการใช้คำเติมหน้าร่วมกับหน่วยวัดในระบบเอสได้อย่างถูกต้อง

1.2 เข้าใจนิยามทางไฟฟ้า

1.2.1 อธิบายนิยามของ ประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

1.2.2 อธิบายความสัมพันธ์ปริมาณทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

1.3 รู้องค์ประกอบทางไฟฟ้า

1.3.1 บอกองค์ประกอบทางไฟฟ้าทั้งแบบพาสซีพและแบบแอคตีฟได้อย่างถูกต้อง

1.3.2 บอกสัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายไฟแบบอิสระและแบบควบคุมได้อย่างถูกต้อง

1.4 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ กฎระเบียบ เครื่องมือวัดพื้นฐาน และอุปกรณ์ในการทดลอง

1.4.1 บอกเกี่ยวกับกฎระเบียบของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

1.4.2 อธิบายการใช้งานเครื่องมือวัดพื้นฐานและอุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

บทที่ 1
องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า

บทนำ

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถือเป็นทฤษฎีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับวิศกรรมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือวัด ต่างก็มีจำเป็นและต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ดังนั้นรายวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้าจึงถือได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า และเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นสำหรับการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ายังเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในสาขาอื่นๆ อีกด้วยเช่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เพราะวงจรไฟฟ้าเป็นแบบจำลองที่ดีสำหรับการศึกษาระบบพลังงาน

วงจรไฟฟ้าคือการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบทางไฟฟ้า ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วย แบตเตอรี่ หลอดไฟ และสายไฟ วงจรไฟฟ้าถูกนำไปใช้งานในระบบไฟฟ้าอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนในรายวิชานี้ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้งานของวงจร แต่จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนวิชานี้จะเน้นหนักไปในเรื่องของการวิเคราะห์วงจรโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

ในบทนี้จะนำเสนอในเรื่องของระบบหน่วยที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าและพูดถึงนิยามต่างๆ ที่มีความสำคัญในวงจรไฟฟ้า เช่น ประจุ กระแส แรงดัน องค์ประกอบวงจร กำลังไฟฟ้าและพลังงาน

1.1 หน่วยวัดระบบเอสไอ

ในงานที่เกี่ยวกับกับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการวัดในเชิงปริมาณ แต่ในการวัดนั้นจำเป็นจะต้องมีหน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานสามารถใช้ได้และเป็นที่ยอมรับในหลายๆ ประเทศ ดังนั้นจึงมีหน่วยงานที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นผู้ที่กำหนดหน่วยการวัดให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหลายๆ ประเทศ เช่น ระบบหน่วยนานาชาติ (International System of Units (SI)) หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่าระบบหน่วยเอสไอ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในการประชุมที่เรียกว่า General Conference on Weight and Measures ในปี คศ.1960

ในระบบหน่วยเอสไอ ประกอบไปด้วยหน่วยพื้นฐาน 7 หน่วยซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้ในการหาหน่วยอื่นๆ ตารางที่ 1.1 แสดงหน่วยพื้นฐานของระบบเอสไอ

ในการวัดค่าหรือพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีปริมาณที่มากหรือมีประมาณที่น้อยเกินไปจะทำให้การบันทึกค่า การอ่านค่าและการนำเสนอค่าต่างๆ เป็นไปด้วยความไม่สะดวก ดังนั้นในระบบเอสไอได้กำหนดคำเติมหน้าหน่วย (Prefixes) โดยใช้ค่าของการยกกำลังสิบเข้ามาใช้ ซึ่งทำให้การวัด การอ่าน หรือการนำเสนอได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตารางที่ 1.2 แสดงคำเติมหน้าหน่วยในระบบเอสไอพร้อมชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

ตารางที่ 1.1 หน่วยวัดพื้นฐานของระบบเอสไอ

7 หน่วยพื้นฐานของระบบหน่วยเอสไอ (SI Unit)		
ปริมาณ (Quantity)	**หน่วยพื้นฐาน (Basic Unit)**	**สัญลักษณ์ (Symbol)**
ความยาว (Length)	เมตร (meter)	m
มวล (Mass)	กิโลกรัม (kilogram)	kg
เวลา (Time)	วินาที (second)	s
กระแสไฟฟ้า (Electric current)	แอมแปร์ (Ampere)	A
อุณหภูมิ (Temperature)	เคลวิน (Kelvin)	K
ความเข้มของการส่องสว่าง(Luminous intensity)	แคนเดลา (candela)	cd
ปริมาณของสสาร (amount of substance)	โมล(mole)	mol

ตารางที่ 1.2 คำเติมหน้าหน่วยของระบบเอสไอ (SI Prefixes)

คำเติมหน้าหน่วยของระบบเอสไอ		
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^{9}	giga	G
10^{6}	mega	M
10^{3}	kilo	k
10^{2}	hecto	h
10	deka	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

1.2 นิยามทางไฟฟ้า

1.2.1 ประจุไฟฟ้า

ประจุไฟฟ้าคือคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอนุภาคซึ่งประกอบขึ้นเป็นสะสารมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ (coulombs (C))

จากที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าสะสารทั้งหมดเกิดขึ้นจากการรวมตัวของอะตอมซึ่งประกอบไปด้วย อิเล็กตรอน (Electrons), โปรตอน (Proton) และ นิวตรอน (Neutrons) โดยที่ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนมีคุณสมบัติเป็นลบและมีขนาดเท่ากับ 1.602×10^{-19} C โดยนิยมเขียนเครื่องหมายลบเพื่อให้รู้ว่าเป็นค่าของอิเล็กตรอนที่มีคุณสมบัติเป็นลบ (-1.602×10^{-19} C แต่ไม่ได้หมายความว่ามีค่าติดลบ)ในขณะที่โปรตอนมีคุณสมบัติประจุเป็นบวกแต่มีขนาดเท่ากับอิเล็กตรอน คุณสมบัติที่เกียวข้องกับประจุไฟฟ้ามีดังนี้

ข้อที่ 1 เนื่องจากคูลอมบ์เป็นหน่วยที่ใหญ่ของประจุ โดยที่ 1 คูลอมบ์ของประจุมีค่าเท่ากับ $1/(1.602 \times 10^{-19} = 6.24 \times 10^{18}$อิเล็กตรอน ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วจึงนิยมที่จะใช้ค่าของประจุในหน่วย พิโคคูลอมบ์ (pC) นาโนคูลอมบ์ (nC) หรือ ไมโครคูลอมบ์ (μC)

ข้อที่ 2 จากกฎของการอนุรักษ์กล่าวว่าประจุสามารถที่จะถูกสร้างหรือทำลายได้ก็ต่อเมื่อมีการโอนถ่ายสภาวะเท่านั้น ดังนั้นผลรวมทางพีชคณิตของประจุไฟฟ้าในระบบจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง

1.2.2 กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า (Current) คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าต่อเวลา โดยสามารถเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$i = \frac{dq}{dt} \tag{1.1}$$

โดยที่ i คือกระแสมีหน่วยวัดเป็น แอมแปร์ (Amperes (A)) และ 1 แอมแปร์ = 1 คูลอมบ์/วินาที การเปลี่ยนแปลงของประจุระหว่างเวลา t_0 และ t สามารถหาได้จากการอินติเกรททั้งสองข้างของสมการที่ 1.1 จะได้

$$q = \int_{t_0}^{t} i\,dt \tag{1.2}$$

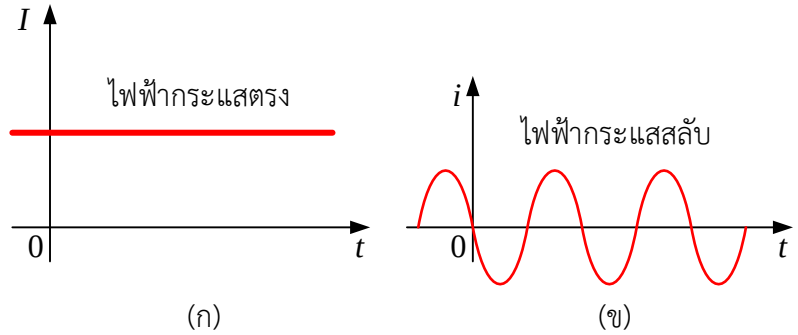
จากสมการที่ (1.1) จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันค่าคงที่เสมอ ดังนั้นกระแสจึงสามารถมีได้หลายแบบเพราะว่าประจุสามารถเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ ถ้ากระแสไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาแต่เป็นค่าคงที่ เรียกว่า กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current (dc)) ดังนั้นจึงสามารถให้นิยามของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้ดังนี้

ไฟฟ้ากระแสตรง คือกระแสไฟฟ้าที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยปรกติจะใช้สัญลักษณ์ I แทนไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสสลับ คือกระแสไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งก็คือกระแสไซนูซอยด์ (Sinusoidal current) หรือที่เรียกกันว่าไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current (ac))

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

สามารถเขียนขนิดของกระแสไฟฟ้าได้ดังรูปที่ 1.1 โดยที่รูปที่ 1.1 (ก) คือไฟฟ้ากระแสตรง และรูปที่ 1.1 (ข) คือไฟฟ้ากระแสสลับ



(ก) (ข)

รูปที่ 1.1 ชนิดของกระแสไฟฟ้า (ก) ไฟฟ้ากระแสตรง (ข) ไฟฟ้ากระแสสลับ

ตัวอย่างที่ 1.1 จงคำนวณหาค่าประจุ ถ้ามีอิเล็กตรอน จำนวน 4,600 อิเล็กตรอน

วิธีทำ

1 อิเล็กตรอน มีจำนวนประจุ -1.602×10^{-19} C ดังนั้น อิเล็กตรอน จำนวน 4,600 อิเล็กตรอนจะมีประจุเท่ากับ

$$-1.602\times10^{-19}\times4,600=-7.369\times10^{-16}\ \text{C}$$

แบบฝึกหัดที่ 1.1 จงคำนวณหาจำนวนประจุถ้ามีจำนวนโปรตรอนจำนวน 4,000,000 โปรตอน

คำตอบ $+6.408\times10^{-13}$ C

ตัวอย่างที่ 1.2 ถ้ามีจำนวนของประจุตามสมการ $q=5t\sin4\pi t$ mC จงคำนวณหากระแสที่เวลา $t=0.5s$

วิธีทำ $i=\dfrac{dq}{dt}=\dfrac{d}{dt}(5t\sin4\pi t)\,\text{mC/s}\ =(5\sin4\pi t+20\pi t\cos4\pi t)\,\text{mA}$

ที่เวลา $t=0.5$

$$i=5\sin2\pi+10\pi\cos2\pi=0+10\pi=31.42\ \text{mA}$$

แบบฝึกหัดที่ 1.2 จากตัวอย่างที่ 1.2 ถ้ากำหนดให้ $q=(10-10e^{-2t})$ mC จงคำนวณหาค่ากระแสที่เวลา $t=0.5s$

คำตอบ 7.36 mA

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

ตัวอย่างที่ 1.3 จงคำนวณหาประจุรวมทั้งหมดที่ไหลเข้าระหว่างช่วงเวลา $t = 1\text{s}$ และ $t = 2\text{ s}$ ถ้ากระแสไหลผ่านมีค่า $i = (3t^2 - t)\text{ A}$

วิธีทำ

$$Q = \int_{t=1}^{2} i\,dt = \int_{1}^{2} (3t^2 - t)dt$$

$$= (t^3 - \frac{t^2}{2})\Big|_1^2 = (8-2) - (1-\frac{1}{2}) = 5.5\text{ C}$$

แบบฝึกหัดที่ 1.3 กระแสไหลผ่านอุปกรณ์ในวงจรมีค่าดังนี้

$$i = \begin{cases} 2\text{ A}, & 0 < \text{t} < 1 \\ 2t^2\text{A}, & \text{t} > 1 \end{cases}$$

คำนวณหาประจุที่ไหลผ่านอุปกรณ์ช่วงเวลา $t = 0$ ถึง $t = 2\text{ s}$

คำตอบ 6.667 C

1.2.3 แรงดันไฟฟ้า

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในตัวนำในทิศทางตามที่ต้องการต้องใช้แรงจากภายนอกที่เรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า(Electromotive force: emf) หรือที่นิยมเรียกกันว่า แรงดันไฟฟ้า (Voltage) หรือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Potential difference)

แรงดัน (v_{ab}) ระหว่างจุด a และจุด b ในวงจรไฟฟ้าในรูปที่ 1.2 คือพลังงาน (หรืองาน) ที่ต้องการเคลื่อนประจุ 1 คูลอมบ์จากจุด a ไปยังจุด b สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้ในสมการที่ (1.3)

$$v_{ab} = \frac{dw}{dq} \qquad (1.3)$$

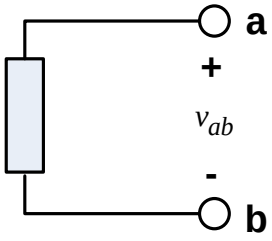
โดยที่ w คือพลังงาน (Energy) มีหน่วยเป็นจูลย์ (Joules: J) และ q คือประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบ์ โดยที่ แรงดัน (v_{ab}) มีหน่วยเป็นโวลท์ (Volt) เพื่อให้เกียรติแก่นักฟิสิกส์ชาวอิตาเลี่ยน ชื่อ Alessandro Antonio Volta (คศ. 1745-1827) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นแบตเตอรี่ จากสมการที่ 1.3 เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้

1 โวลท์ = 1 จูลย์/คูลอมบ์ = 1 นิวตันเมตร/คูลอมบ์

ดังนั้นเราจึงสามารถให้นิยามของแรงดันและรูปของขั้วแรงดัน ดังรูปที่ 1.2 ได้ดังนี้

แรงดันไฟฟ้า (หรือความต่างศักย์ไฟฟ้า) คือพลังงาน 1 จูลย์ที่ต้องการเคลื่อนย้ายประจุจำนวน 1 คูลอมบ์ผ่านตัวนำใดๆ มีหน่วยวัดเป็นโวลท์

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	



รูปที่ 1.2 ขั้วของแรงดัน (v_{ab})

1.2.4 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

ถึงแม้ว่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าจะเป็นสองพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญในวงจรไฟฟ้าแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีความจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ต้องการและเวลาที่เราต้องจ่ายค่าไฟก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์วงจรด้วย

กำลังไฟฟ้า(Power) คืออัตราส่วนของการใช้หรือดูดกลืนพลังงานต่อเวลา มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt:W) สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$p = \frac{dw}{dt} \tag{1.4}$$

เมื่อ p คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt: W) w คือพลังงานมีหน่วยเป็นจูลย์ (Joules: J) และ t คือเวลามีหน่วยเป็นวินาที (Seconds: s) เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและแรงดันได้ดังนี้

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = vi \tag{1.5}$$

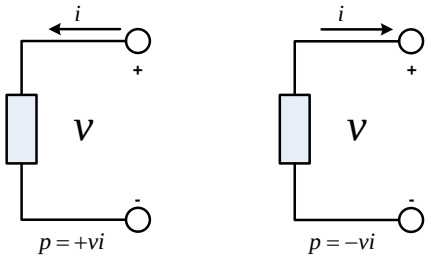
หรือ

$$p = vi \tag{1.6}$$

จากสมการที่ (1.6) p คือปริมาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งเรียกว่ากำลังไฟฟ้าชั่วขณะ (Instantaneous power) ดังนั้นกำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนหรือจ่ายให้กับองค์ประกอบของวงจรก็คือผลคูณของแรงดันที่ตกคร่อมอุปกรณ์นั้นๆ และกระแสที่ไหลผ่านตัวมัน

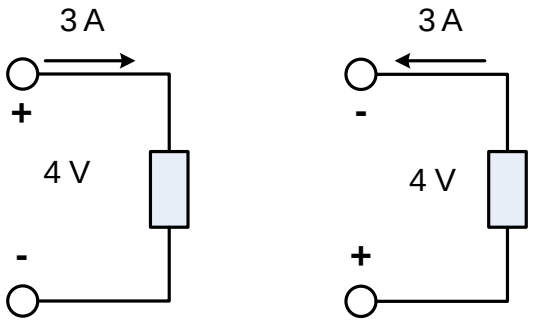
ถ้ากำลังไฟฟ้ามีเครื่องหมายเป็นบวก หมายถึงกำลังไฟฟ้าถูกจ่ายหรือดูดกลืนด้วยอุปกรณ์นั้นๆ ในทางกลับกันถ้ากำลังไฟฟ้ามีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่ากำลังไฟฟ้าถูกจ่ายจากอุปกรณ์การที่จะรู้ว่ากำลังไฟฟ้ามีเครื่องหมายเป็นบวกหรือมีเครื่องหมายเป็นลบนั้นเราจะใช้ทิศทางของกระแสและขั้วของแรงดันเป็นตัวกำหนด รูปที่ 1.3 (ก) เมื่อกระแสไหลเข้าที่ขั้วบวกของแรงดันกำลังไฟฟ้าจะมีเครื่องหมายเป็นบวก ในทางกลับกันถ้ากระแสไหลออกที่ขั้วบวกของแรงดันกำลังไฟฟ้าจะมีเครื่องหมายเป็นลบดังแสดงในรูปที่ 1.3 (ข) ซึ่งเรียกกฎนี้ว่า Passive Sign Convention

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	



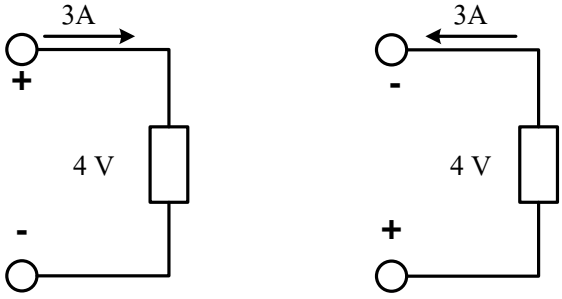
(ก) (ข)

รูปที่ 1.3 การกำหนดเครื่องหมายของกำลังไฟฟ้า (ก). มีเครื่องหมายเป็นบวก (ข). มีเครื่องหมายเป็นลบ



(ก) (ข)

รูปที่ 1.4 กำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนด้วยอุปกรณ์ (ก) p = 4x3=12 W (ข) p = 4x3=12 W



(ก) (ข)

รูปที่ 1.5 กำลังไฟฟ้าที่จ่ายโดยตัวอุปกรณ์ (ก) p = -4 x (3) = -12W (ข) p = -4 x 3 = -12W

จากกฎของการอนุรักษ์พลังงาน (Low of conversation of energy) กล่าวไว้ว่าผลรวมของกำลังไฟฟ้าในวงจรใดๆ ต้องเท่ากับศูนย์

$$\sum p = 0 \tag{1.7}$$

หรือกล่าวได้ว่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่วงจรจะต้องเท่ากับพลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืน ดังนั้นพลังงานที่ดูดกลืนหรือจ่ายให้กับอุปกรณ์จากเวลา t_0 จนถึง t สามารถหาได้จากสมการที่ (1.8)

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

$$w = \int_{t_0}^{t} p\,dt = \int_{t_0}^{t} vi\,dt \qquad (1.8)$$

พลังงาน (Energy) คือความสามารถในการทำงาน มีหน่วยเป็น จูล (Joules: J) การไฟฟ้าจะวัดพลังงานอยู่ในรูปของวัตต์ต่อชั่วโมง (watt-hours: Wh) โดยกำหนดให้ $1\text{Wh}=3{,}600\,\text{J}$

ตัวอย่างที่ 1.4 มีแหล่งจ่ายพลังงานจ่ายค่ากระแสคงที่ขนาด 2A ให้ไหลผ่านหลอดไฟเป็นเวลา 10 วินาที ถ้าพลังงาน 2.3 kJ ถูกใช้ไปในรูปพลังงานของแสงและความร้อน จงคำนวณหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมที่หลอดไฟ

วิธีทำ

ประจุรวมทั้งหมดมีค่าเท่ากับ $\Delta q = i\Delta t = 2\times 10 = 20\,\text{C}$

แรงดันที่ตกคร่อมมีค่าเท่ากับ $v = \dfrac{\Delta w}{\Delta q} = \dfrac{2.3\times 10^3}{20} = 115\,\text{V}$

แบบฝึกหัดที่ 1.4 การเคลื่อนย้ายประจุ q จากจุด a ไปยังจุด b ต้องใช้พลังงาน -30 J จงคำนวณหาแรงดันที่ตกคร่อมจุด v_{ab} ถ้า (ก) กำหนดให้ $q = 2\text{C}$ (ข) กำหนดให้ $q = -6\,\text{C}$

คำตอบ (ก) $-15\,\text{V}$ (ข) $5\,\text{V}$

ตัวอย่างที่ 1.5 จงคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าที่ถูกจ่ายเข้าสู่วงจรในเวลา 3 มิลลิวินาที ถ้ากระแสที่ไหลเข้าทางขั้วบวกของจุดต่อ มีค่าเท่ากับ $i = 5\cos 60\pi t$ A และแรงดันมีค่า (ก) $v = 3i$ (ข) $v = 3\dfrac{di}{dt}$

วิธีทำ

(ก) แรงดัน $v = 3i = 15\cos 60\pi t$ ดังนั้น กำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ $p = vi = 75\cos^2 60\pi t$ W

ที่เวลา 3 มิลลิวินาที จะได้ $p = 75\cos^2(60\pi\times 3\times 10^{-3}) = 75\cos^2 0.18\pi = 53.48\text{W}$

(ข) หาแรงดันและกำลังไฟฟ้าได้ดังนี้ $v = 3\dfrac{di}{dt} = 3(-60\pi)5\sin 60\pi t = -900\pi\sin 60\pi t$ V

$$p = vi = -4500\pi\sin 60\pi t\cos 60\pi t \text{ W}$$

ที่เวลา 3 มิลลิวินาที

$$p = -4500\pi\sin 0.18\pi\cos 0.18\pi \text{ W}$$

$$p = -14137.167\sin 32.4^\circ\cos 32.4^\circ = -6.396 \text{ kW}$$

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	

แบบฝึกหัดที่ 1.5 จงคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรเดียวกันกับตัวอย่างที่ 1.5 ที่เวลา $t = 5\,\text{ms}$ ถ้ากระแสยังคงที่เหมือนเดิมแต่แรงดันมีค่า (ก) $v = 2i$ V (ข) $v = \left(10 + 5\int_0^t idt\right)$ V

คำตอบ (ก) 17.27 W (ข) 29.7 W

ตัวอย่างที่ 1.6 จงคำนวณหาค่าพลังงานที่จ่ายให้กับหลอดไฟ ขนาด 100 วัตต์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

วิธีทำ

$$w = pt = 100(\text{W}) \times 2(\text{h}) \times 60(\text{min/ h}) \times 60(\text{s / min})$$
$$= 720,000\text{J} = 720\text{kJ}$$

หรือคำนวณได้จาก $w = pt = 100\text{W} \times 2\text{h} = 200\text{Wh}$

แบบฝึกหัดที่ 1.6 วงจรไฟฟ้าต้องการกระแสไฟฟ้า 15 A ที่แรงดัน 240 V จงคำนวณหาระยะเวลานานเท่าใดที่จะใช้พลังงานไป 60kJ

คำตอบ 16.667 s

1.3 องค์ประกอบวงจรไฟฟ้า

องค์ประกอบของวงจร (Circuit elements) ในวงจรไฟฟ้าโดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้สองแบบคือแบบพาสซีฟ (Passive) และแบบแอคตีฟ (Active)

1.3.1 แบบพาสซีฟ

เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถสร้างพลังงานได้เอง เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ

1.3.2 แบบแอคตีฟ

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างพลังงานได้ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ออปแอมป์ ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอุปกรณ์แบบแอคตีฟถือได้ว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะแหล่งจ่ายแรงดันหรือ กระแส โดยสามารถแบ่งเป็นสองแบบคือ

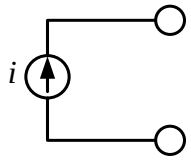
1. **แหล่งจ่ายอิสระ** (Independent sources) คือแหล่งจ่ายที่ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์หรือส่วนประกอบใดๆ



(ก) (ข)

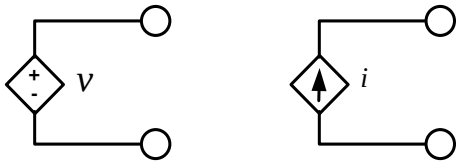
รูปที่ 1.6 สัญลักษณ์แหล่งจ่ายแรงดันอิสระ (ก) แรงดันคงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (ข) แรงดันคงที่

สัปดาห์ที่ 1	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	



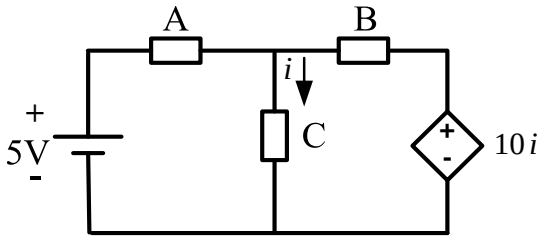
รูปที่ 1.7 สัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายกระแสแบบอิสระ

2. **แหล่งจ่ายควบคุม** (Dependent sources) คือแหล่งจ่ายที่ถูกควบคุมโดยค่าพารามิเตอร์ส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจร เช่น กระแส หรือ แรงดัน แบ่งเป็น 4 ชนิด
   1. แหล่งจ่ายแรงดันควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-controlled voltage source: VCVS)
   2. แหล่งจ่ายแรงดันควบคุมด้วยกระแส (Current-controlled voltage source: CCVS)
   3. แหล่งจ่ายกระแสควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-controlled current source: VCCS)
   4. แหล่งจ่ายกระแสควบคุมด้วยกระแส (Current-controlled current source: CCCS)



รูปที่ 1.8 สัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายควบคุม (ก) แหล่งจ่ายแรงดัน (ข) แหล่งจ่ายกระแส

แหล่งจ่ายควบคุมส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในแบบจำลองของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ วงจรรวม ตัวอย่างวงจรที่มีแหล่งจ่ายแรงดันควบคุมด้วยแหล่งจ่ายกระแส ดังรูปที่ 1.9 คือแหล่งจ่ายแรงดันควบคุม $10i$ V จะถูกควบคุมด้วยกระแส i ที่ไหลผ่านองค์ประกอบ C



รูปที่ 1.9 วงจรไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายแรงดันควบคุมด้วยกระแส

1.4 แนะนำห้องปฏิบัติการทดลอง กฎระเบียบ เครื่องมือในการทดลอง